

# Что такое информация и данные?

Урок информатики • 6 класс

Начинаем изучать удивительный мир ИТ!

# 1. Что такое информация?

Базовое понятие информатики

---

Главное определение учебника:

***Информация — это сведения об объектах и событиях окружающего мира.***

Слово пришло к нам из латыни (informatio) и переводится как разъяснение, изложение, осведомление.

Пример из нашей жизни:

Каждое утро мы смотрим прогноз погоды на телефоне. Сведения о том, что на улице идёт дождь, становятся для нас информацией. Мы делаем вывод: «Нужно обязательно взять зонтик!»

→ **Информация помогает человеку принимать правильные и полезные решения!**

# Свойства хорошей информации

*Какими качествами она должна обладать?*

---

## 01. Полнота

Она полностью описывает ситуацию, чтобы мы могли принять верное решение.

## 02. Актуальность

Информация свежая и важная прямо сейчас. Вчерашний прогноз погоды уже не нужен!

## 03. Достоверность

Информация правдивая, точная, без обмана и ошибок.

## 04. Ясность

Она понятная для того, кто её получает. Написана простым и доступным языком.

## 2. Что такое данные?

Сведения на специальном языке

### Определение учебника:

**Данные — это сведения, представленные на одном из формальных языков (в формализованном виде).**

Данные пригодны для записи, постоянного хранения, передачи и обработки на компьютере. Сами по себе они не несут смысла, пока человек не начнет их читать.

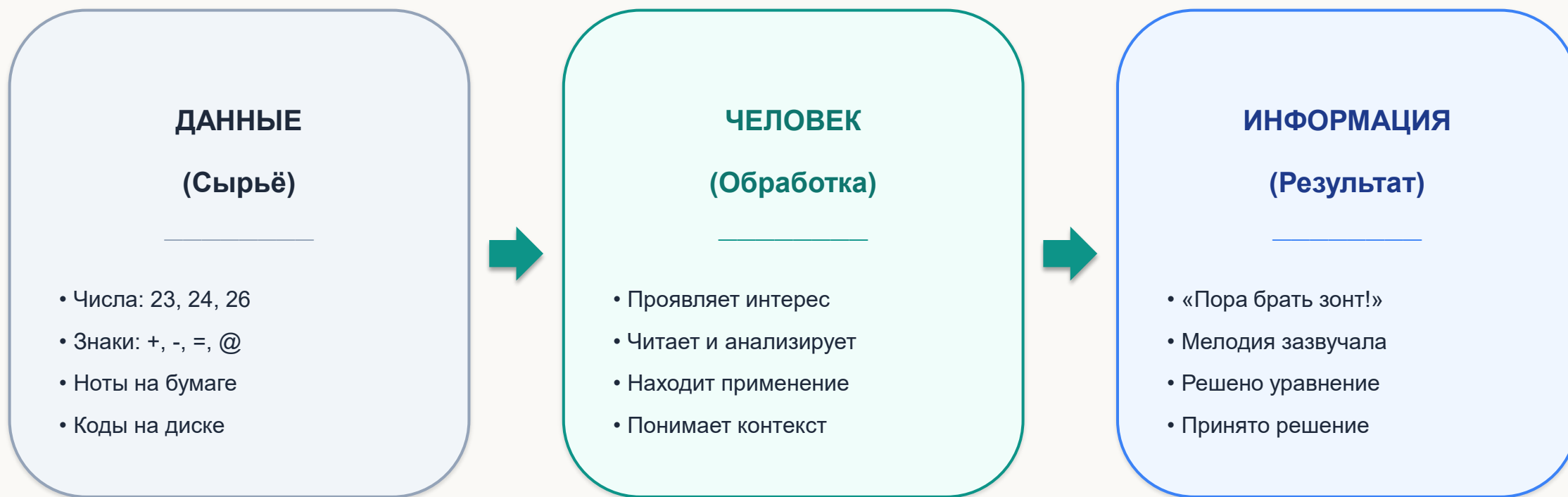
### Примеры формальных языков (носителей данных):

- **Математическая символика:** Знаки  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$ ,  $=$ ,  $<$ ,  $>$  выражают математические действия.
- **Нотная грамота:** Особые значки на бумаге (ноты) позволяют записать и сохранить музыку.
- **Шрифт Брайля:** Выпуклые точки, которые помогают незрячим людям читать руками.
- **Двоичный код:** Компьютерный язык из нулей и единиц (0 и 1) для хранения любых файлов.

# 3. Как данные превращаются в информацию?

Главный секрет превращения

Данные превращаются в информацию только тогда, когда ими заинтересуется человек!



# Пример из жизни: Цифры против Смысла

*Как из столбика чисел рождаются важные выводы*

**Сравните два представления:**

**ДАННЫЕ:**

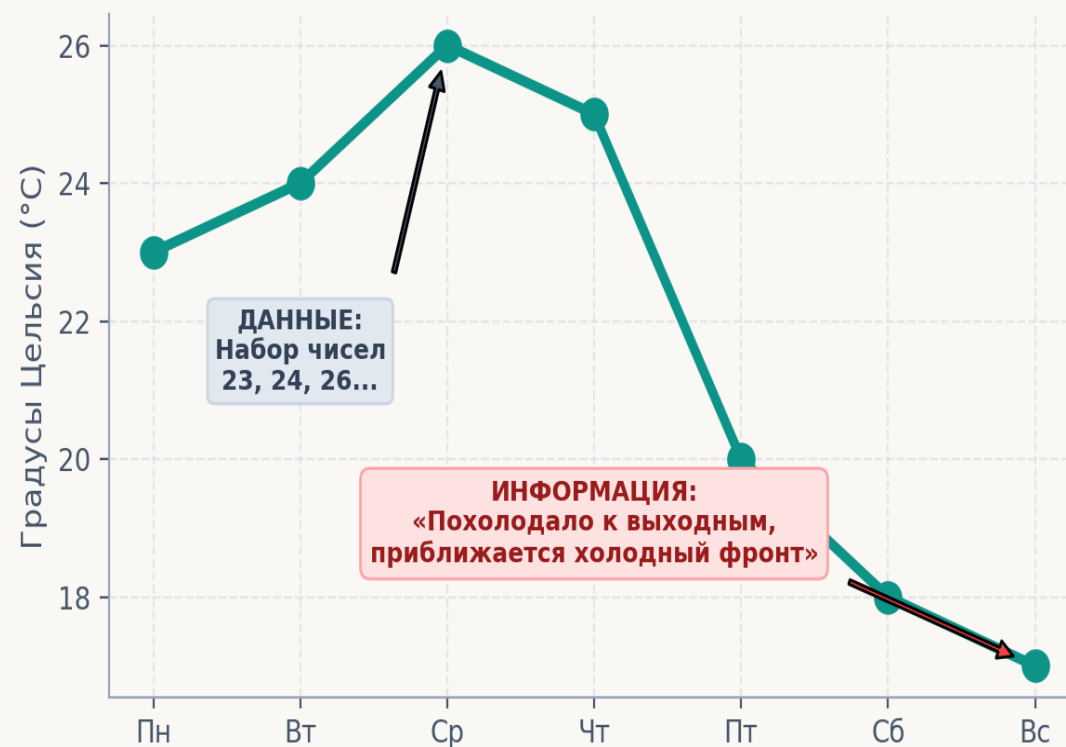
Набор чисел: 23, 24, 26, 25, 20, 18, 17.

Сами по себе эти числа на листе бумаги ничего не значат.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Мы построили график и поняли: температура воздуха за неделю снизилась на 6°C. Значит, приближается холодный фронт, пора одеваться теплее!

**Как числа превращаются в смысл  
(График температуры за неделю)**



# Как компьютер работает с данными?

Виды компьютерных файлов

---

Компьютер хранит все данные в виде файлов. У каждого файла есть имя и расширение.

## Текстовые

.docx, .txt

---

Хранят тексты книг, правил  
и писем

## Графические

.png, .bmp

---

Хранят рисунки,  
фотографии и схемы

## Звуковые

.mp3, .wav

---

Хранят музыку, песни и  
звуковые эффекты

## Программы

.py, .pas

---

Хранят инструкции для  
работы компьютера